

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

URL de Origen Oficial: <https://sistemas.frc.utn.edu.ar/academica/programas/aed-2023.pdf>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA ANALÍTICO Y MODALIDAD ACADÉMICA OFICIAL

ASIGNATURA: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS (NIVEL 1)

RÉGIMEN: Anual / Cuatrimestral | CARGA HORARIA: 5 horas semanales (120 horas reloj)

FUENTE INSTITUCIONAL: Secretaría Académica Central / Consejo Directivo UTN FRC

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS:

- Diseñar, implementar y depurar algoritmos eficientes utilizando estructuras de datos estáticas y dinámicas.
- Dominar el paradigma procedimental y modular con manejo de punteros, listas enlazadas, árboles binarios, pilas y colas.
- Aplicar técnicas de ordenamiento (Quicksort, Mergesort), búsqueda binaria y análisis asintótico de complejidad computacional (Big O).

2. CONDICIONES DE APROBACIÓN DIRECTA (PROMOCIÓN):

- Asistencia mínima requerida: 75% a clases teórico-prácticas y laboratorios informáticos.
- Calificación igual o superior a 8 (ocho) en cada evaluación parcial teórico-práctica en primera instancia.
- Aprobación y defensa del Trabajo Práctico Integrador (TPI) de desarrollo de software con nota mínima de 8 (ocho).
- Sin aplazos ni sanciones en el ciclo lectivo.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD:

- Asistencia mínima del 75%.
- Calificación igual o superior a 6 (seis) en parciales prácticos (o en su instancia única de recuperación).
- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos de laboratorio.

4. EXAMEN FINAL:

- Alumnos Regulares: Examen teórico-conceptual ante mesa examinadora oficial.
- Alumnos Libres: Examen práctico eliminatorio en máquina de desarrollo + examen teórico integral.